

Phụ lục XVIII

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT NGHỀ SỬA CHỮA XE GẮN MÁY

(Kèm theo Quyết định số 09 /2023/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk)

Tên nghề: Sửa chữa xe gắn máy

Trình độ đào tạo: Sơ cấp I

Thời gian đào tạo: 4 tháng

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 học sinh, học viên học nghề Sửa chữa xe gắn máy trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học sinh, học viên và lớp học thực hành 18 học sinh, học viên.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Định mức lao động	Định mức (giờ)	Ghi chú
I	Định mức lao động trực tiếp	19,93	
1	Định mức giờ dạy lý thuyết	2,43	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy.		
2	Định mức giờ dạy thực hành	17,5	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy hoặc có một trong các chứng chỉ kỹ năng nghề phù hợp với nghề giảng dạy: chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 hoặc chứng nhận bậc 3/7, 2/6 hoặc chứng nhận nghề nhân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc tương đương trở lên.		
II	Định mức lao động gián tiếp	2,9	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên, có ngành nghề đào tạo phù hợp với việc làm.		

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Thiết bị dạy lý thuyết		
1	Máy tính	- Có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm, phù hợp với yêu cầu giảng dạy.	2,58

2	Bảng di động	- Kích thước 1200mm x 1800mm. - Chân bảng sơn tĩnh điện sắt vuông 30mm, có khóa bánh xe. - Mặt bảng từ, có dòng kẻ mờ 50x50mm.	2,58
3	Loa treo tường	- Công suất: 10W - Tần số: 150 – 15KHz - Kích thước: 275x185x120mm - Khối lượng: 1,2kg	2,58
4	Amply	- Công suất 250W, 220V, 50Hz - Kích thước: 485mm x 385mm x 182mm. - Cổng: LINE, MICRO, REC, SUB.	2,58
5	Tivi	- Màn hình: 65 inch, 220V/50kHz - Độ phân giải: HD - Kết nối: HDMI, USB, LAN, Wifi	2,58
6	Micro	- Tần số: 800Hz - 12KHz - Độ nhạy: -74dB +/- 3dB - Trở kháng: 600 Ohms +/- 30%	2,58
II Thiết bị dạy thực hành			
1	Bình chữa cháy	- Trọng lượng chất: 3kg. - Trọng lượng tổng: ~11.6 kg. - Chất chữa cháy: Khí CO2.	2,58
2	Bộ tuýp	- loại 1/2", - Kích thước tuýp: 8 – 32 mm	2,0
3	Bộ cờ lê	- vòng – miệng - Kích thước miệng: 8 – 32 mm	3,0
4	Bộ mỏ lết (2 cái)	- 125 mm - 250 mm	1,2
5	Bộ mở lục giác	- Kích thước: 1,5 – 10 mm	0,6
6	Bộ vít đóng	- Đầu dẹp và đầu paker - Chiều dài vít 150 mm	0,4
7	Thước kẹp	- Độ đo: 0 – 150 mm	1,5
8	Bộ kìm (6 cái)	- Kìm cắt 8" - Kìm đầu nhọn 8" - Kìm đầu bằng 8.5" - Kìm cách điện 8" - Kìm chết 7" - Kìm chết mũi dài 9"	3
9	Bộ tuốc nơ vít (6 cái)	- Đầu dẹp: 40; 100; 200 mm - Đầu paker: 40; 100; 250 mm	3

10	Đồng hồ đo vạn năng điện tử	- VOM	1,5
11	Búa	- Búa cao su, 250mm	0,6
12	Búa	- Búa sắt, 300 mm	0,6
	Khay inox có quai	- Dùng chứa chi tiết máy - KT: 800 x 600 x 150 mm	15
13	Xe gắn máy (xe số)	- 4 kỳ, 1 xy lanh, 110 – 125cc - Sử dụng bộ chế hòa khí	6,0
14	Xe gắn máy (xe số)	- 4 kỳ, 1 xy lanh, 110 – 125cc - Phun xăng điện tử	6,0
15	Xe gắn máy (xe ga)	- 4 kỳ, 1 xy lanh, 110 – 125cc - Phun xăng điện tử	4,0
16	Động cơ (xe số)	- 4 kỳ, 1 xy lanh, 110 – 125cc - Sử dụng bộ chế hòa khí	3,0
17	Động cơ (xe số)	- 4 kỳ, 1 xy lanh, 110 – 125cc - Phun xăng điện tử	2,0
18	Động cơ (xe ga)	- 4 kỳ, 1 xy lanh, 110 – 125cc - Phun xăng điện tử	2,0
19	Mô hình hệ thống truyền lực xe gắn máy (Xe số)	- Dùng để thực tập bảo dưỡng và sửa chữa	2,0
20	Mô hình hệ thống truyền lực xe gắn máy (Xe ga)	- Dùng để thực tập bảo dưỡng và sửa chữa	2,0
21	Mô hình hệ thống điện xe gắn máy	- Dùng để thực tập bảo dưỡng và sửa chữa	2,0

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tài liệu học tập	Bộ	- Tài liệu nhà trường ban hành của 3 mô đun	1
2	Giấy A4	Gram	- Định lượng: 70gsm	0,02
3	Bút lông viết bảng xóa được màu xanh	Cây	- TL: 18g - Dài: 150mm - Bề rộng nét viết 2.5mm. - Bơm được mực	0,05
4	Bút lông viết bảng xóa được màu đỏ	Cây	- TL: 18g - Dài: 150mm - Bề rộng nét viết 2.5mm. - Bơm được mực	0,05
5	Bình mực viết lông màu xanh	Bình	- Dung tích: 25ml	0,02

6	Bình mực viết lông màu đỏ	Bình	- Dung tích: 25ml	0,02
7	Mút lau bảng	Cái	- Kích thước: 100x180x50mm	0,05
8	Thùng rác nhựa	Cái	- Kích thước: 300,5x260x360mm - Dung tích: 15L	0,05
9	Ky hốt rác cán nhựa	Cái	- Kích thước: 620x260x260mm - Trọng lượng: 300g.	0,05
10	Chổi quét nhà	Cây	- Vật liệu: bông cỏ - Trọng lượng: 500g	0,05
11	Túi sơ cấp cứu	Túi	- Theo tiêu chuẩn Bộ Y tế (túi loại A)	0,02
12	Xăng	lít	- RON 95	4
13	Nhớt bôi trơn động cơ	lít	- SAE40	0,4
14	Giẻ	gr	- Dùng để lau máy	500
15	Giấy nhám	Tờ	- ≥ 1500	1,2
16	Cát xoáy xú páp	Hộp	- Loại hạt thô và nhuyễn	0,1
17	Dung dịch vệ sinh xích	lít	- chain cleaner (0,4l/chai)	0,02
18	Cao su đùm	Bộ	- 4 cái/bộ	0,02
19	Bộ dây điện xe gắn máy	Bộ	- Đầy đủ các mạch điện	0,1

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

STT	Tên cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của 01 (một) người học (m^2)	Tổng thời gian sử dụng của 01 (một) người học (giờ)	Định mức sử dụng của 01 (một) người học ($m^2 \times \text{giờ}$)
I	Khu học lý thuyết			
1	Phòng học lý thuyết	1,7	30	51
II	Khu học thực hành			
1	Xưởng thực hành	5,5	120	660

Phụ lục XIX
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT NGHỀ SỬA CHỮA ĐIỆN
VÀ ĐIỆN LẠNH Ô TÔ

(Kèm theo Quyết định số **09** /2023/QĐ-UBND ngày **07** tháng **3** năm 2023
của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk)

Tên nghề: Sửa chữa điện và điện lạnh ô tô

Trình độ đào tạo: Sơ cấp I

Thời gian đào tạo: 4 tháng

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 học sinh, học viên học nghề Sửa chữa điện và điện lạnh ô tô trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học sinh, học viên và lớp học thực hành 18 học sinh, học viên.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Định mức lao động	Định mức (giờ)	Ghi chú
I	Định mức lao động trực tiếp	19,56	
1	Định mức giờ dạy lý thuyết	2,86	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy.		
2	Định mức giờ dạy thực hành	16,7	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy hoặc có một trong các chứng chỉ kỹ năng nghề phù hợp với nghề giảng dạy: chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 hoặc chứng nhận bậc 3/7, 2/6 hoặc chứng nhận nghề nhân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc tương đương trở lên.		
II	Định mức lao động gián tiếp	2,93	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên, có ngành nghề đào tạo phù hợp với việc làm.		

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Thiết bị dạy lý thuyết		

1	Máy tính	- Có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm, phù hợp với yêu cầu giảng dạy.	2,58
2	Bảng di động	- Kích thước 1200mm x 1800mm. - Chân bảng sơn tĩnh điện sắt vuông 30mm, có khóa bánh xe. - Mặt bảng từ, có dòng kẻ mờ 50x50mm.	2,58
3	Loa treo tường	- Công suất: 10W - Tần số: 150 – 15KHz - Kích thước: 275x185x120mm - Khối lượng: 1,2kg	2,58
4	Amply	- Công suất 250W, 220V, 50Hz - Kích thước: 485mm x 385mm x 182mm. - Cổng: LINE, MICRO, REC, SUB.	2,58
5	Tivi	- Màn hình: 65 inch, 220V/50kHz - Độ phân giải: HD - Kết nối: HDMI, USB, LAN, Wifi	2,58
6	Micro	- Tần số: 800Hz - 12KHz - Độ nhạy: -74dB +/- 3dB. - Trở kháng: 600 Ohms +/- 30%	2,58
II	Thiết bị dạy thực hành		
1	Bình chữa cháy	- Trọng lượng chất: 3kg. - Trọng lượng tổng: ~11.6 kg. - Chất chữa cháy: Khí CO2.	2,58
2	Bộ tuýp	- loại 1/2", - Kích thước tuýp: 8 – 32 mm	3,5
3	Bộ cờ lê	- vòng – miệng - Kích thước miệng: 8 – 32 mm	3,5
4	Bộ mỏ lết (2 cái)	- 125 mm - 250 mm	1,6
5	Bộ mở lục giác	- Kích thước: 1,5 – 10 mm	0,7
6	Bộ vít đóng	- Đầu dẹp và đầu paker - Chiều dài vít 150 mm	0,2
7	Dụng cụ thu hồi linh kiện	- có từ tính ở đầu, có thể kéo dài - Chiều dài: 80 – 600 mm	0,5
8	Bộ thước Panme	- 0 – 25 mm - 25 – 50 mm - 50 – 75 mm - 75 – 100 mm	0,4
9	Thước kẹp	- Độ đo: 0 – 150 mm	1,5
10	Bộ kim (6 cái)	- Kim cắt 8"	3,0

		- Kim đầu nhọn 8" - Kim đầu bằng 8.5" - Kim cách điện 8" - Kim chết 7" - Kim chết mũi dài 9"	
11	Bộ tuốc nơ vít (6 cái)	- Đầu dẹp: 40; 100; 200 mm - Đầu paker: 40; 100; 250 mm	3
12	Đồng hồ đo vạn năng điện tử	- VOM	2,5
13	Búa	- Bằng cao su, 250mm	0,6
14	Búa	- Bằng sắt, 300 mm	0,6
15	Bộ cảo bu ly	- Dừng tháo bu li máy phát điện	0,5
16	Bộ dụng cụ bơm ga và kiểm tra hệ thống lạnh xe ô tô	- Bộ đồng hồ sạc ga	0,5
17	Đèn kiểm tra (Test light)	- 12V; Dùng để đo góc đánh lửa	1,0
18	Khay inox có quai	- Dùng chứa chi tiết máy - KT: 800 x 600 x 150 mm	15
19	Mô hình hệ thống cung cấp điện	- Mô hình dàn trải	2,5
20	Mô hình hệ thống đánh lửa	- Mô hình dàn trải	2,5
21	Mô hình hệ thống khởi động	- Mô hình dàn trải	2,5
22	Mô hình hệ thống chiếu sáng và tín hiệu	- Mô hình dàn trải	2,5
23	Mô hình hệ thống điều khiển động cơ	- Mô hình dàn trải	2,5
24	Mô hình hệ thống điều hoà nhiệt độ không khí	- Mô hình dàn trải	2,5
25	Mô hình hệ thống lạnh xe ô tô	- Mô hình dàn trải	2,5
26	Xe ô tô	- dùng để thực tập sạc ga lạnh	2,5

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tài liệu học tập	Bộ	- Tài liệu nhà trường ban hành của 3 mô đun	1
2	Giấy A4	Gram	- Định lượng: 70gsm	0,02
3	Bút lông viết bảng xóa được màu xanh	Cây	- TL: 18g - Dài: 150mm - Bề rộng nét viết 2.5mm. - Bơm được mực	0,05
4	Bút lông viết bảng xóa được màu đỏ	Cây	- TL: 18g - Dài: 150mm - Bề rộng nét viết 2.5mm. - Bơm được mực	0,05

5	Bình mực viết lông màu xanh	Bình	- Dung tích: 25ml	0,05
6	Bình mực viết lông màu đỏ	Bình	- Dung tích: 25ml	0,05
7	Mút lau bằng	Cái	- Kích thước: 100x180x50mm	0,05
8	Thùng rác nhựa	Cái	- Kích thước: 300,5x260x360mm - Dung tích: 15L	0,05
9	Ky hốt rác cán nhựa	Cái	- Kích thước: 620x260x260mm - Trọng lượng: 300g.	0,05
10	Chổi quét nhà	Cây	- Vật liệu: bông cỏ - Trọng lượng: 500g	0,05
11	Túi sơ cấp cứu	Túi	- Theo tiêu chuẩn Bộ Y tế (túi loại A)	0,02
12	Dây điện ô tô	mét	- Lõi dây mềm, nhiều màu	5,0
13	Băng keo điện	Cuộn	- Màu đen	0,5
14	Giẻ	gr	- Dùng để lau máy	0,6
15	Giấy nhám	Tờ	- > 1500	1,2
16	Rắc nối dây điện	Bộ	- Nối thẳng, nối 3	15
17	Dây chì	Cuộn	- Đường kính 0,5 mm	0,1
18	Công tắc khởi động	cái	- Loại 3 chân	0,2
19	Xăng	lít	- RON 95	1
20	Ga lạnh ô tô	lít	- HCF-134a	0,5
21	Nhớt lạnh ô tô	lít	- RL68H	0,2

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

STT	Tên cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của 01 (một) người học (m^2)	Tổng thời gian sử dụng của 01 (một) người học (giờ)	Định mức sử dụng của 01 (một) người học ($m^2 \times$ giờ)
I	Khu học lý thuyết			
1	Phòng học lý thuyết	1,7	40	68
II	Khu học thực hành			
1	Xưởng thực hành	5,5	145	797,5

Phụ lục XX
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT NGHỀ HÀN HƠI VÀ INOX
(Kèm theo Quyết định số **09** /2023/QĐ-UBND ngày **07** tháng **3** năm 2023
của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk)

Tên nghề đào tạo: Hàn hơi và Inox

Trình độ đào tạo: Sơ cấp 1

Thời gian đào tạo: 4 tháng

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 học sinh, học viên học nghề Hàn hơi và inox, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học sinh, học viên và lớp học thực hành 18 học sinh, học viên.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Định mức lao động	Định mức (giờ)	Ghi chú
I	Định mức lao động trực tiếp	19,52	
1	Định mức giờ dạy lý thuyết	2,86	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy.		
2	Định mức giờ dạy thực hành	16,67	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy hoặc có một trong các chứng chỉ kỹ năng nghề phù hợp với nghề giảng dạy: chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 hoặc chứng nhận bậc 3/7, 2/6 hoặc chứng nhận nghề nhân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc tương đương trở lên.		
II	Định mức lao động gián tiếp	2,93	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên, có ngành nghề đào tạo phù hợp với việc làm.		

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Thiết bị dạy lý thuyết		
1	Máy tính	- Có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm, phù hợp với yêu cầu giảng dạy.	2,86
2	Bảng di động	- Kích thước 1200mm x 1800mm. - Chân bảng sơn tĩnh điện sắt vuông 30mm, có khóa bánh xe. - Mặt bảng từ, có dòng kẻ mờ 50x50mm.	2,86
3	Loa treo tường	- Công suất 10W - Tần số 150 – 15KHz - Kích thước 275x185x120mm - Khối lượng 1,2kg	2,86
4	Amply	- Công suất 250W, 220V, 50Hz - Kích thước 485mm x 385mm x 182mm. - Cổng LINE, MICRO, REC, SUB.	2,86
5	Tivi	- Màn hình 65 inch, 220V/50kHz - Độ phân giải HD - Kết nối HDMI, USB, LAN, Wifi	2,86
6	Micro	- Tần số 800Hz - 12KHz . - Độ nhạy -74dB +/- 3dB. - Trở kháng 600 Ohms +/- 30%	2,86
7	Bình chữa cháy	- Trọng lượng chất 3kg. - Trọng lượng tổng ~11.6 kg. - Chất chữa cháy Khí CO2.	34,29
II	Thiết bị dạy thực hành		
1	Máy hàn TIG	- Điện áp nguồn 380V/50Hz - Cường độ dòng điện ra 10 - 315 A - Tiêu chuẩn kim hàn 2.4 – 3.0mm	150,00
2	Máy cắt sắt	- Điện áp nguồn 220V/50Hz - Đường kính đĩa cắt 355mm	16,67
3	Máy mài tay	- Điện áp nguồn 220V/50Hz - Đường kính đĩa mài 100mm	33,33
4	Bình khí Oxy	- Thể tích 40L - Áp suất 250 bar	150,00
5	Bình khí Acetilen	- Thể tích 40L - Áp suất 150 bar	150,00
6	Bình khí Argon	- Thể tích 40L - Áp suất 150 bar	150,00
7	Đồng hồ khí Oxy	- Thang đo áp suất khí ra 25kg/cm ² - Thang đo áp suất bình khí 300kg/cm ²	150,00

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
8	Đồng hồ khí Acetilen	- Thang đo áp suất khí ra 3kg/cm ² - Thang đo áp suất bình khí 25kg/cm ²	150,00
9	Đồng hồ khí Argon	- Thang đo áp suất khí ra 0,3kg/cm ² - Thang đo áp suất bình khí 15kg/cm ²	150,00
10	Dây dẫn khí Oxy và Acetilen	- Vật liệu: Cao su + bố - Quy cách ống: 6.5x12 mm - Chiều dài: 5-10m - Nhiệt độ hoạt động: -40 – 180 - Áp suất làm việc: 200 bar	150,00
11	Mỏ hàn khí Oxy - Acetilen	- Vật liệu: Đồng thau - Đường kính que hàn tối đa: 0.5 mm	150,00
12	Hệ thống hút khói hàn	- Ống hút đến từng ca bin - Lưu lượng khí hút $\geq 0,3\text{m}^3/\text{s}$	150,00
13	Búa nguội	- Trọng lượng từ 300g đến 500g	16,67
14	Búa tạ	- Trọng lượng $\geq 500\text{g}$	16,67
15	Đe rèn	- Trọng lượng $\geq 30\text{kg}$	16,67
16	Kìm gấp sắt (Phôi)	- Vật liệu thép, loại thông dụng trên thị trường	100,00
17	Ê tô	- Độ mở lớn nhất $\leq 200\text{mm}$ - Lực kẹp tối đa $\leq 32\text{KN}$ - Trọng lượng $\leq 30\text{kg}$	16,67
18	Bàn map	- Kích thước (LxWxH) 1000x630x140mm - Trọng lượng $\leq 265\text{Kg}$	16,67
19	Bộ cờ lê	- Bộ có các cơ lê từ 8-32mm - Vật liệu là thép mạ crom	16,67
20	Dụng cụ bảo hộ lao động	- Mũ bảo hộ - Quần áo bảo hộ - Giày bảo hộ - Kính bảo hộ - Khẩu trang - Nút tai chống ồn - Găng tay bảo hộ	300,00

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tài liệu giảng dạy	Bộ	- Tài liệu nhà trường ban hành	1

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
2	Giấy A4	Tờ	- Định lượng 70gsm	2
3	Bút lông viết bảng xóa được	Cây	- Bề rộng nét viết 2.5mm - Bơm được mực	0,5
4	Mút lau bảng	Cái	- Kích thước 100x180x50mm	0,06
5	Thùng rác nhựa	Cái	- Kích thước 300,5x260x360mm - Dung tích 15L	0,06
6	Ký hốt rác cán nhựa	Cái	- Kích thước 620x260x260mm	0,06
7	Chổi quét nhà	Cây	- Vật liệu bông cỏ	0,09
8	Túi sơ cấp cứu	Túi	- Theo tiêu chuẩn Bộ Y tế (túi loại A)	0,03
9	Bông y tế	Bịch	- Loại bịch 5 gram, đạt tiêu chuẩn y tế	0,20
10	Băng cuộn y tế	Cuộn	- Kích thước 0,1 x 2m, đạt tiêu chuẩn y tế	0,20
11	Bột nấp bình chữa cháy	Kg	- Đạt tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy	0,50
12	Nạp bình chữa cháy khí CO ₂	Kg	- Đạt tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy	0,50
13	Dây thép	m	- Loại đường kính 1mm	4,5
14	Inox hộp	Kg	- Vật liệu: Inox 304 - Kích thước: 30 x 30 x 1mm	1
15	Inox tấm dày 2mm	Kg	- Vật liệu Inox 304 - Kích thước: 150x40x2mm	3
16	Inox tròn dày 3mm	Kg	- Vật liệu: Inox 304 - Kích thước: D40/34 x 40mm	4
17	Khí Acetylen	Bình	- Loại bình 40 lít, áp suất nạp 150bar - Độ tinh khiết 98 %	0,6
18	Khí Argon	Bình	- Loại bình 40 lít, áp suất nạp 150bar, độ tinh khiết 99,8%	0,52
19	Khí Oxy công nghiệp	Bình	- Loại bình 40 lít, áp suất nạp 150bar, độ tinh khiết 99,2 – 99,6%	0,6
20	Que hàn Inox	Kg	- Đường kính 1mm	1,7
21	Thép tấm	Kg	- Loại CT3, dày (1 ÷ 5) mm	5
22	Thép tròn dày 5mm	Kg	- Vật liệu sắt CT3 - Kích thước D40/30 x 40mm	5

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

TT	Tên cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của 01 (một) người	Tổng thời gian sử dụng của 01 (một) người học (giờ)	Định mức sử dụng của 01 (một) người học
----	--------------------	---	---	---

		học (m^2)		($m^2 \times \text{giờ}$)
I	Khu học lý thuyết			
1	Phòng học lý thuyết	1,7	100	170
II	Khu học thực hành			
1	Phòng thực hành hàn	5,5	300	1650
III	Khu chức năng, hạ tầng khác			
1	Thư viện	2	60	120

Phụ lục XXI
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT NGHỀ CẮT GỌT KIM LOẠI
(Kèm theo Quyết định số **09** /2023/QĐ-UBND ngày **07** tháng **3** năm 2023
của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk)

Tên nghề đào tạo: Cắt gọt kim loại

Trình độ đào tạo: Sơ cấp 1

Thời gian đào tạo: 4 tháng

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 học sinh, học viên học nghề Cắt gọt kim loại, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học sinh, học viên và lớp học thực hành 18 học sinh, học viên.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Định mức lao động	Định mức (giờ)	Ghi chú
I	Định mức lao động trực tiếp	19,52	
1	Định mức giờ dạy lý thuyết	2,86	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy.		
2	Định mức giờ dạy thực hành	16,67	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy hoặc có một trong các chứng chỉ kỹ năng nghề phù hợp với nghề giảng dạy: chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 hoặc chứng nhận bậc 3/7, 2/6 hoặc chứng nhận nghề nhân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc tương đương trở lên.		
II	Định mức lao động gián tiếp	2,93	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên, có ngành nghề đào tạo phù hợp với việc làm.		

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Thiết bị dạy lý thuyết		
1	Máy tính	- Có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm, phù hợp với yêu cầu giảng dạy.	2,86
2	Bảng di động	- Kích thước 1200mm x 1800mm. - Chân bảng sơn tĩnh điện sắt vuông 30mm, có khóa bánh xe - Mặt bảng từ, có dòng kẻ mờ 50x50mm.	2,86
3	Loa treo tường	- Công suất 10W - Tần số 150 – 15KHz - Kích thước 275x185x120mm - Khối lượng 1,2kg	2,86
4	Amplify	- Công suất 250W, 220V, 50Hz - Kích thước 485mmx385mmx182mm - Cổng: LINE, MICRO, REC, SUB.	2,86
5	Tivi	- Màn hình 65 inch, 220V/50kHz - Độ phân giải HD - Kết nối HDMI, USB, LAN, Wifi	2,86
6	Micro	- Tần số 800Hz - 12KHz - Độ nhạy -74dB +/- 3dB. - Trở kháng 600 Ohms +/- 30%	2,86
7	Bình chữa cháy	- Trọng lượng chất 3kg. - Trọng lượng tổng ~11.6 kg. - Chất chữa cháy Khí CO2.	34,29
II	Thiết bị dạy thực hành		
1	Bàn mấp	- Kích thước tối thiểu □400mm x 600mm	9,56
2	Bộ đồ gá trên máy phay	- Bộ gá kẹp đa năng - Bộ căn đệm song song - Ê tô phay	28,66
3	Bộ dụng cụ tháo lắp	- Bộ cơ lê - Bộ lục giác - Bộ mỏ lết - Bộ tuýp	28,66
4	Bộ dưỡng đo bề dày	- Dải đo từ 0,05 đến 1mm - Bước 0.05 - 1mm: 0.05mm - Chiều dài 150mm - Số lá 20	21,51
5	Bộ dưỡng đo lỗ	- Số lá 100 chi tiết - Dải đo từ 1 đến 20mm	21,51

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
6	Bộ dưỡng đo ren	- Hệ mét: Số lá 30 và dài đo từ 0,25 đến 3,0mm - Hệ Inch: Số lá 30 và dài đo từ 4-42 TPI	21,51
7	Bộ thước đo cơ khí	- Thước đo góc - Thước lá thẳng - Thước Panme đo độ sâu - Thước Panme đo đường kính ngoài - Thước Panme đo đường kính trong - Thước kẹp - Compax lấy dầu	21,51
8	Đầu phân độ vạn năng	- Theo tiêu chuẩn, kích thước phù hợp với máy, đảm bảo độ cứng vững	14,33
9	Đồng hồ so	- Đồng hồ so cơ 0-10mm/0.01mm - Chân đế từ	21,51
10	Dụng cụ bảo hộ lao động	- Mũ bảo hộ - Quần áo bảo hộ - Giấy bảo hộ - Kính bảo hộ - Nút tai chống ồn	248,00
11	Máy cưa kim loại	- Điện áp 220V/50Hz - Công suất ≤ 2 kW	16,72
12	Máy khoan bàn	- Điện áp: 220V/50Hz - Công suất: 0,5HP - Khả năng khoan 3-16mm	19,11
13	Máy mài 2 đá	- Công suất (1,5 ÷ 3)kW Tốc độ quay trục chính ≥ 1420 (v/p)	19,56
14	Máy nén khí	- Điện áp 220V/50Hz - Công suất ≥ 4 kW; Thể tích (200÷500) lít	4,78
15	Máy phay vạn năng	- Công suất máy $\geq 4,5$ KW - Đầu trục chính xoay ± 450 - Dịch chuyển dọc (trục X) ≥ 630 mm, chuyển ngang (trục Y) ≥ 300 mm - Phụ kiện: Đài dao phay mặt đầu và bầu kẹp dao phay	44,33
16	Máy tiện vạn năng	- Đường kính tiện qua băng máy ≥ 320 mm Chiều dài băng máy (800÷1500)mm Công suất ≥ 3 kW - Phụ kiện: Mũi chống tâm và bầu kẹp mũi khoan	44,33
17	Nhíp đo lỗ	- Khoảng làm việc: ≤ 20 cm	21,51

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tài liệu giảng dạy	Bộ	- Tài liệu nhà trường ban hành	1
2	Giấy A4	Tờ	- Định lượng 70gsm	2
3	Bút lông viết bảng xóa được	Cây	- Bề rộng nét viết 2.5mm - Bơm được mực	0,5
4	Mút lau bảng	Cái	- Kích thước 100x180x50mm	0,06
5	Thùng rác nhựa	Cái	- Kích thước 300,5x260x360mm - Dung tích 15L	0,06
6	Ký hốt rác cán nhựa	Cái	- Kích thước 620x260x260mm	0,06
7	Chổi quét nhà	Cây	- Vật liệu bông cỏ	0,09
8	Túi sơ cấp cứu	Túi	- Theo tiêu chuẩn Bộ Y tế (túi loại A)	0,03
9	Bông y tế	Bịch	- Loại bịch 5 gram, đạt tiêu chuẩn y tế	0,20
10	Băng cuộn y tế	Cuộn	- Kích thước 0,1 x 2m, đạt tiêu chuẩn y tế	0,20
11	Bột nấp bình chữa cháy	Kg	- Đạt tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy	0,50
12	Nạp bình chữa cháy khí CO ₂	Kg	- Đạt tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy	0,50
13	Bút chì	Cây	- Cỡ nét 0,5mm	1
14	Cọ sơn	Cái	- Độ dài kéo 50mm	0,4
15	Đá mài dụng cụ cắt	Viên	- Loại thông dụng. Phù hợp với loại dao khi mài	0,06
16	Dao phay chữ T	Chiếc	- Thép gió P18	0,25
17	Dao phay đĩa ba mặt cắt	Bộ	- Thép gió P18	0,12
18	Dao phay đĩa mô đun 3 (Bộ 8 chiếc)	Bộ	- Thép gió P18	0,12
19	Dao phay đĩa răng cưa	Bộ	- Thép gió P18	0,12
20	Dao phay đuôi én	Chiếc	- Thép gió P18	0,25
21	Dao phay mặt đầu	Chiếc	- Thép gió P19	0,25
22	Dao phay ngón	Bộ	- Thép gió P18	0,12
23	Dao tiện cắt rãnh, cắt đứt	Chiếc	- Thép gió P9	1
24	Dao tiện định hình	Chiếc	- Thép gió P9	0,06

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
25	Dao tiện lỗ	Chiếc	- Hộp kim cứng T15K6	1
26	Dao tiện ngoài	Chiếc	- Hộp kim cứng T15K6	1
27	Dao tiện ren	Chiếc	- Thép gió P9	1
28	Dầu bôi trơn máy	Thùng	- Nhớt 40 - Thùng 18 lít	0,12
29	Dầu bôi trơn máy VG68	Thùng	- Thùng 18 lít	0,06
30	Dầu nhớt hộp số	Thùng	- Nhớt 40 - Thùng 18 lít	0,06
31	Dầu tưới nguội	Thùng	- Thùng loại 20 lít	0,12
32	Giấy vẽ kỹ thuật A3	Tờ	- Loại giấy vẽ định lượng 200gms	2
33	Giấy vẽ kỹ thuật A4	Tờ	- Loại giấy vẽ định lượng 200gms	10
34	Giẻ lau	Kg	- Loại giẻ thấm nước và dầu	3
35	Mũi khoan tâm	Chiếc	- Thép gió P9	0,06
36	Phôi thép tròn đặc	Kg	- CT3, phi 50mm	5
37	Phôi thép tròn đặc	Kg	- CT3, phi 40mm	3
38	Phôi thép tròn đặc	Kg	- CT3, phi 60mm	12
39	Phôi thép vuông đặc	Kg	- CT3 kích thước 50x50mm	8
40	Tẩy	Cục	- Loại thông dụng trên thị trường	1

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

TT	Tên cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của 01 (một) người học (m^2)	Tổng thời gian sử dụng của 01 (một) người học (giờ)	Định mức sử dụng của 01 (một) người học ($m^2 \times \text{giờ}$)
I	Khu học lý thuyết			
1	Phòng học lý thuyết	1,7	100	170
II	Khu học thực hành			
1	Phòng thực hành cắt gọt kim loại	5,5	300	1650
III	Khu chức năng, hạ tầng khác			
1	Thư viện	2	60	120

Phụ lục XXII

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT NGHỀ SỬA CHỮA ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

(Kèm theo Quyết định số **09** /2023/QĐ-UBND ngày **07** tháng **3** năm 2023
của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk)

Tên nghề: Sửa chữa điện thoại di động

Trình độ đào tạo: Sơ cấp I

Thời gian đào tạo: 4 tháng

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 học sinh, học viên học nghề Sửa chữa điện thoại di động trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học sinh, học viên và lớp học thực hành 18 học sinh, học viên.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Định mức lao động	Định mức (giờ)	Ghi chú
I	Định mức lao động trực tiếp	19,52	
1	Định mức giờ dạy lý thuyết	2,86	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy.		
2	Định mức giờ dạy thực hành	16,67	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy hoặc có một trong các chứng chỉ kỹ năng nghề phù hợp với nghề giảng dạy: chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 hoặc chứng nhận bậc 3/7, 2/6 hoặc chứng nhận nghề nhân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc tương đương trở lên.		
II	Định mức lao động gián tiếp	2,93	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên, có ngành nghề đào tạo phù hợp với việc làm.		

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Thiết bị dạy lý thuyết		

1	Máy tính	- Có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm, phù hợp với yêu cầu giảng dạy.	2,86
2	Bảng di động	- Kích thước 1200mm x 1800mm. - Chân bảng sơn tĩnh điện sắt vuông 30mm, có khóa bánh xe. - Mặt bảng từ, có dòng kẻ mờ 50x50mm.	2,86
3	Loa treo tường	- Công suất: 10W - Tần số : 150 – 15KHz - Kích thước : 275x185x120mm - Khối lượng : 1,2kg	2,86
4	Amply	- Công suất 250W,220V,50Hz - Kích thước :485mm x 385mm x 182mm. - Cổng:LINE,MICRO,REC,SUB.	2,86
5	Tivi	- Màn hình: 65 inch, 220V/50kHz - Độ phân giải: HD - Kết nối: HDMI, USB, LAN, Wifi	2,86
6	Micro	- Tần số: 800Hz - 12KHz - Độ nhạy: -74dB +/- 3dB - Trở kháng: 600 Ohms +/- 30%	2,86
II Thiết bị dạy thực hành			
1	Bình chữa cháy	- Trọng lượng chất: 3kg. - Trọng lượng tổng: ~11.6 kg. - Chất chữa cháy: Khí CO2.	19,52
2	Bộ đồng hồ đo	- Đồng hồ vạn năng số - Đồng hồ chỉ thị kim	16,67
3	Bộ dụng cụ tháo lắp đa năng (111 chi tiết)	- Thiết kế hộp nhựa ABS chất lượng chia từng ngăn sắp xếp gọn gàng - Hộp thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng mang theo khi cần - Thích hợp sửa chữa cho hầu hết điện thoại di động, máy tính, máy chơi game, máy tính bảng, đồng hồ, kính, v.v. trên thị trường - Kích thước hộp: 16x8x4cm	11,67
4	Bộ gá mỏ hàn có kính lúp	- Kính lúp có kẹp với kích thước 5,4 x 5,4 x 3,2 (cm) - Thiết kế hai đầu kẹp cá sấu - Ống kính zoom quang học: 6D (2,5X) - có đèn Led	11,67

		- Chân đế bằng gang	
5	Bộ nguồn DC	- Điện áp : 0-30V - Dòng điện: 0-10A - Bảo vệ chập, bảo vệ quá tải, bảo vệ quá dòng, quá áp - Có nút chỉnh tinh và chỉnh thô điện áp dòng điện - Áp vào: 220VAC	11,67
6	Bộ Nhíp gấp	- Nhíp chống tĩnh điện - Từ số 10 11 12 13 14 15	11,67
7	Bộ Típ hàn	- Chất liệu: Đồng - Màu: bạc - Mạ: Sắt và Niken (Hoàn thiện) - Chiều dài tổng thể: 56mm - Đường kính trong: 5.8mm - Đường kính ngoài: 8.1mm	11,67
8	Cáp kết nối điện thoại	- 3 Cổng kết nối: Type A - Type C/Lightning/Micro USB. - Hỗ trợ dòng 3A cho tốc độ sạc nhanh hơn 30% - 40%	11,67
9	Điện thoại Adroid thực hành	- Điện thoại thông minh	11,67
10	Điện thoại đen trắng	- Điện thoại cũ: Nokia, Samsung, Motorola, BlackBerry	11,67
11	Điện thoại IOS thực hành	- Điện thoại thông minh	11,67
12	Hộp đựng linh kiện đa năng	- Kích thước hộp: 13.7X8.5X4CM - Chất liệu: bên trong là nhựa ABS, vỏ ngoài là nhựa PS.	16,67
13	Hút chì	- Chất liệu: ABS - Công suất hút: 40cm –Hg - OAL: 330 mm	16,67
14	Kìm cắt chân linh kiện	- Lưỡi kìm cắt được làm từ thép - Cán kìm được bọc nhựa - Chiều dài cán kìm: 100 mm - Trọng lượng: 20 gram - Kích thước: 12,5cmx7,5cm	16,67
15	Kìm cắt chân linh kiện	- Lưỡi kìm cắt được làm từ thép - Cán kìm được bọc nhựa - Chiều dài cán kìm: 100 mm - Trọng lượng: 20 gram - Kích thước: 12,5cmx7,5cm	16,67
16	Kìm mỏ nhọn	- Được làm từ hợp kim thép cao cấp với khả năng chống rỉ sét, mài mòn - Trọng lượng chỉ 110 g giúp	16,67

		- Kích thước (mm): 170 mm - Khả năng cắt dây thép: $\phi 1.5$ mm - Khả năng cắt dây đồng: $\phi 2.6$ m	
17	Máy đo điện áp âm tần	- Giải đo: 300uV ~ 100V / 12 giải - dB : -70dB ~ -40dB / 12 Giải - Số kênh : 1 - Độ chính xác : 20Hz ~ 200kHz $\pm 3\%$, 10Hz ~ 1MHz ± 10 - Trở kháng : 10MΩ - Mức đầu ra : 0.1Vrms - Méo đầu ra : <2% - Hiện thị : Chỉ thị kim - Nguồn : AC 115V/230V 50/60Hz - Kích thước : 130x210x295mm/2.8Kg	16,67
18	Máy Hàn Khò 750W Tự Ngắt	- Điện áp: 220VAC 50/60Hz - Công suất máy khò: 750W - Nhiệt độ điều chỉnh: 100 ~ 4800C - Lưu lượng gió: 120L/phút - Máy có chế độ tự ngắt khi đủ nhiệt để duy trì mức nhiệt độ ở mức cần thiết - Máy hàn đáp ứng tốt trong lĩnh vực hàn tĩnh điện	16,67
19	Máy hút linh kiện SMD	- Điện áp: 220VAC - Công suất: 4,5W có 12 kim và 9 đầu hút - Điều chỉnh được lực hút	16,67
20	Máy Ossilloscope	- 20MHz Dual Trace, Dual Trigger Vert, Sensitivity From 1mv/DIV to 15V/DIV - Sweep Rate From 10ns/DIV to 2s/DIV Hold-off, X-Y operation	16,67
21	Máy Phát xung	- Không có LED hiện thị - Tần số: 0.5Hz ~ 3MHz in 6 steps - Dạng sóng đầu ra: Sine, Vuông, Răng cưa, Tam giác, Xung sườn âm, Sườn dương - Độ ổn định: 0.1% - Sau 15 phút khi bật nguồn; 0.2% - Sau 24h khi bật nguồn. - 1. Sóng răng cưa: 0.5Hz - 2.5MHz - 2. Sóng Since: 0.5Hz ~ 3MHz.	16,67

		- 3. Sóng tam giác: 0.5Hz - 3MHz < - 4. Sóng vuông : 0.5Hz ~ 3MHz. - 5. Sườn dương : 0.5Hz ~ 2.5MHz - 6. Sườn âm : 0.5Hz ~ 2.5MHz - Trở kháng đầu ra : 50Ω, < 2% - Max. Đầu ra : 20 Vp-p (No load), ±1V - 10 Vp-p (50Ω load), ±0.5V	
22	Mỏ hàn điều chỉnh nhiệt độ	- Điện áp sử dụng: 220VAC - 50/60Hz - Công suất: 60W - Nhiệt độ tùy chỉnh: 200~450 độ C - Kích thước: 240mm	16,67
23	Tấm gia nhiệt tháo chân linh kiện	- Điện áp: 220V AC - Công suất: 200W - Kích thước: 68 x 70mm	16,67

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tài liệu tham khảo	Bộ	- Tài liệu nhà trường ban hành - (gồm 4 Cuốn)	1
2	Giấy A4	Tờ	- Định lượng: 70gsm	5
3	Bút lông viết bảng xóa được màu xanh	Cây	- TL: 18g - Dài: 150mm - Bề rộng nét viết 2.5mm. - Bơm được mực	0,05
4	Bút lông viết bảng xóa được màu đỏ	Cây	- TL: 18g - Dài: 150mm - Bề rộng nét viết 2.5mm. - Bơm được mực	0,05
5	Bình mực viết lông màu xanh	Bình	- Dung tích: 25ml	0,02
6	Bình mực viết lông màu đỏ	Bình	- Dung tích: 25ml	0,02
7	Mút lau bảng	Cái	- Kích thước: 100x180x50mm	0,05
8	Thùng rác nhựa	Cái	- Kích thước: 300,5x260x360mm - Dung tích: 15L	0,05
9	Ky hốt rác cán nhựa	Cái	- Kích thước: 620x260x260mm - Trọng lượng: 300g.	0,05
10	Chổi quét nhà	Cây	- Vật liệu: bông cỏ - Trọng lượng: 500g	0,05

11	Túi sơ cấp cứu	Túi	- Theo tiêu chuẩn Bộ Y tế (túi loại A)	0,02
12	Board đồng	Miếng	- Độ dày: 1.6mm. - Kích thước: 297x210mm.	1
13	Board đồng đục lỗ	Miếng	- Đục lỗ 1 mặt - Kích thước: 7x9cm	1
14	Board test mạch	Cái	- Kích thước: 5.5x16.5cm - Sử dụng tương thích với mạch nguồn: 3.3V- 5V	1
15	Bọt biển	Miếng	- Chất liệu: bọt biển - Kích thước khi có nước: 50x36mm	1
16	Chì hàn	Cuộn	- Khối lượng thiếc: 100g - Đường kính dây thiếc: 0.8mm	1
17	Dây Cắm Testboard	Cuộn	- Loại dây: 30AWG - Cỡ dây: 0.5 x 0.25mm - Dài: 305M / 1000Ft - Nhiệt độ: 105°C - Kích thước cuộn: 7 x 3.3cm (DxH) - Vật liệu: Plastic, PVC, Tin Plated Copper - Trọng lượng: 163g;	0,2
18	Que đo đồng hồ	Bộ	- Điện áp tối đa: 1000V – 20A - Cấp đo điện: CAT II - Vỏ bọc: nhựa PVC dẻo - Chiều dài tay cầm: 11cm - Chiều dài kim: 2.2cm - Chiều dài dây dẫn: 70cm - Khả năng chịu nhiệt: 60 độ C - Lõi dây dẫn: dây đồng mềm	2
19	Que đo Máy Hiện Sóng	Bộ	- Dải tần số: 100MHz - Trở kháng vào: 10MΩ (1:10), 1MΩ (1:1) - Điện dung đầu vào 18pF (1:10), 90pF (1:1) - Dải điện áp: 600V (10:1), 300V (1:1) - Thời gian đáp ứng: 3.5ns (10:1), 58ns (1:1)	1
20	Sơ đồ khối		- Điện thoại Adroi; IOS	10

21	Điện Trở Tổng Hợp SMD	Túi	- Số lượng 170 Loại Từ 1Ω Đến 10MΩ - Sai Số 1%, - Mỗi Loại 50 Con	0,6
22	Dung dịch tẩy keo	Chai	- Loại có đầu xịt 250ml	3
23	Hộp Thạch Anh SMD	Hộp	- 4MHz-48MHz 10 Loại - Mỗi Loại 10 Cái	0,6
24	Keo dán màn hình	tuýp	- Chất Liệu: keo dán cảm ứng - Kích thước: D 3.6cm - R 3.4cm - C 15.4cm - Khối lượng: 50ml	0,6
25	Keo Tản Nhiệt	Hộp	- Giúp tản nhiệt cho CPU, IC, các loại sò. - Khối lượng: 30g	0,6
26	Led SMD Tổng Hợp	Bịch	- 6 Loại (Led Dán) - Led đỏ: 1.8V - 2.0V , 20mA - Led xanh lá: 3.0V - 3.2V , 20mA - Led xanh dương: 3.0V - 3.2V , 20mA - Led vàng: 1.8V - 2.0V , 20mA - Led trắng: 3.0V - 3.2V , 20mA	0,6
27	Nhựa thông	Bịch	- Chất xúc tác giúp cho việc hàn linh kiện được dễ dàng - Khối lượng 200g	0,6
28	Transistor Tổng Hợp SMD	Túi	- 36 Loại, Mỗi Loại 25 Con SOT-23	0,6
29	Tụ Dán (SMD) Tổng Hợp	Bịch	- 13 Loại Mỗi Loại 10 Cái - Điện dung: 1uF – 220uF	0,6
30	Phần mềm USF	Soft	- Kết nối và cài đặt được với ĐTDD	01
31	Phần mềm HWK	Soft	- Kết nối và cài đặt được với ĐTDD	01
32	Phần mềm Mtbox	Soft	- Kết nối và cài đặt được với ĐTDD	01
33	Phần mềm SE tool	Soft	- Kết nối và cài đặt được với ĐTDD	01
34	Phần mềm Smartkey	Soft	- Kết nối và cài đặt được với ĐTDD	01
35	Phần mềm Spideman	Soft	- Kết nối và cài đặt được với ĐTDD	01
36	Phần mềm Ustpro 2	Soft	- Kết nối và cài đặt được với ĐTDD	01

37	Phần mềm Z3X	Soft	- Kết nối và cài đặt được với ĐTDD	01
38	Phần mềm JAF	Soft	- Kết nối và cài đặt được với ĐTDD	01

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

STT	Tên cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của 01 (một) người học (m^2)	Tổng thời gian sử dụng của 01 (một) người học (giờ)	Định mức sử dụng của 01 (một) người học ($m^2 \times$ giờ)
I	Khu học lý thuyết			
1	Phòng học lý thuyết	1,7	100	170
II	Khu học thực hành			
1	Phòng thực hành	5,5	300	1.650

Phụ lục XXIII
**ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT NGHỀ KỸ THUẬT
SỬA CHỮA MÁY PHOTOCOPY**

(Kèm theo Quyết định số **09** /2023/QĐ-UBND ngày **07** tháng **3** năm 2023
của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk)

Tên nghề: Kỹ thuật sửa chữa máy Photocopy

Trình độ đào tạo: Sơ cấp I

Thời gian đào tạo: 3 tháng

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 học sinh, học viên học nghề Kỹ thuật sửa chữa máy Photocopy trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học sinh, học viên và lớp học thực hành 18 học sinh, học viên.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Định mức lao động	Định mức (giờ)	Ghi chú
I	Định mức lao động trực tiếp	14,64	
1	Định mức giờ dạy lý thuyết	2,14	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy.		
2	Định mức giờ dạy thực hành	12,50	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy hoặc có một trong các chứng chỉ kỹ năng nghề phù hợp với nghề giảng dạy: chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 hoặc chứng nhận bậc 3/7, 2/6 hoặc chứng nhận nghề nhân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc tương đương trở lên.		
II	Định mức lao động gián tiếp	2,20	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên, có ngành nghề đào tạo phù hợp với việc làm.		

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Thiết bị dạy lý thuyết		

1	Máy tính	- Có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm, phù hợp với yêu cầu giảng dạy.	2,14
2	Bảng di động	- Kích thước 1200mm x 1800mm. - Chân bảng sơn tĩnh điện sắt vuông 30mm, có khóa bánh xe. - Mặt bảng từ, có dòng kẻ mờ 50x50mm.	2,14
3	Loa treo tường	- Công suất: 10W - Tần số: 150 – 15KHz - Kích thước: 275x185x120mm - Khối lượng: 1,2kg	2,14
4	Amply	- Công suất 250W, 220V, 50Hz - Kích thước: 485mm x 385mm x 182mm. - Cổng: LINE, MICRO, REC, SUB.	2,14
5	Tivi	- Màn hình: 65 inch, 220V/50kHz - Độ phân giải: HD - Kết nối: HDMI, USB, LAN, Wifi	2,14
6	Micro	- Tần số: 800Hz - 12KHz . - Độ nhạy: -74dB +/- 3dB. - Trở kháng: 600 Ohms +/- 30%	2,14
II Thiết bị dạy thực hành			
1	Bình chữa cháy	- Trọng lượng chất : 3kg. - Trọng lượng tổng : ~11.6 kg. - Chất chữa cháy: Khí CO2.	14,64
2	Bộ đồng hồ đo	- Đồng hồ vạn năng số - Đồng hồ chỉ thị kim	12,50
3	Bộ dụng cụ tháo lắp đa năng	- Thiết kế hộp nhựa ABS chất lượng chia từng ngăn sắp xếp gọn gàng - Hộp thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng mang theo khi cần - Thích hợp sửa chữa cho máy photocopy - Kích thước hộp: 16x8x4cm	12,50
4	Bộ nhíp	- Các số 10, 11, 12, 13, 14, 15	12,50
5	Hộp đựng linh kiện đa năng	- Kích thước hộp :13.7X8.5X4CM - Chất liệu: bên trong là nhựa ABS, vỏ ngoài là nhựa PS.	12,50
6	Kìm cắt	- Lưỡi kìm cắt được làm từ thép - Cán kìm được bọc nhựa - Chiều dài cán kìm: 100 mm - Trọng lượng: 20 gram	12,50

		- Kích thước: 12,5cmx7,5cm	
7	Kìm mỏ nhọn	- Được làm từ hợp kim thép cao cấp với khả năng chống rỉ sét, mài mòn - Trọng lượng: 110g - Kích thước (mm): 170 mm - Khả năng cắt dây thép: $\phi 1.5$ mm - Khả năng cắt dây đồng: $\phi 2.6$ m	12,50
8	Máy photocopy	- Máy cũ, loại thông dụng	12,50
9	Mỏ hàn điều chỉnh nhiệt độ	- Điện áp sử dụng: 220VAC - 50/60Hz - Công suất: 60W - Nhiệt độ tùy chỉnh: 200~450 độ C - Kích thước: 240mm	12,50

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tài liệu tham khảo	Bộ	- Tài liệu nhà trường ban hành - (gồm 3 Cuốn)	1
2	Giấy A4	Gram	- Định lượng: 70gsm	0,02
3	Bút lông viết bảng xóa được màu xanh	Cây	- TL: 18g - Dài: 150mm - Bề rộng nét viết 2.5mm. - Bơm được mực	0,05
4	Bút lông viết bảng xóa được màu đỏ	Cây	- TL: 18g - Dài: 150mm - Bề rộng nét viết 2.5mm. - Bơm được mực	0,05
5	Bình mực viết lông màu xanh	Bình	- Dung tích: 25ml	0,02
6	Bình mực viết lông màu đỏ	Bình	- Dung tích: 25ml	0,02
7	Mút lau bảng	Cái	- Kích thước: 100x180x50mm	0,05
8	Thùng rác nhựa	Cái	- Kích thước: 300,5x260x360mm - Dung tích: 15L	0,05
9	Ky hốt rác cán nhựa	Cái	- Kích thước: 620x260x260mm - Trọng lượng: 300g.	0,05
10	Chổi quét nhà	Cây	- Vật liệu: bông cỏ - Trọng lượng: 500g	0,05
11	Túi sơ cấp cứu	Túi	- Theo tiêu chuẩn Bộ Y tế (túi loại A)	0,02

12	Chì hàn	Cuộn	- Khối lượng thiếc: 100g - Đường kính dây thiếc: 0.8mm	0,02
13	Bột biền	Miếng	- Chất liệu: bột biền - Kích thước khi có nước: 50x36mm	0,1
14	Dung dịch tẩy	Chai	- Loại có đầu xịt 250ml	0,01
15	Nhựa thông	Bịch	- Chất xúc tác giúp cho việc hàn linh kiện được dễ dàng - Khối lượng 200g	0,1
16	Que đo đồng hồ	Bộ	- Điện áp tối đa: 1000V – 20A - Cấp đo điện: CAT II - Vỏ bọc: nhựa PVC dẻo - Chiều dài tay cầm: 11cm - Chiều dài kim: 2.2cm - Chiều dài dây dẫn: 70cm - Khả năng chịu nhiệt: 60 độ C - Lõi dây dẫn: dây đồng mềm	0,01
17	Điện trở	Túi	- Các loại điện trở có trong máy	0,2
18	Tụ điện	Túi	- Các loại tụ điện có trong máy	0,2
19	Transistor	Túi	- Các loại transistor có trong máy	0,2
20	Mực photocopy	Túi	- Đảm bảo độ mịn, độ bắt giấy	0,1
21	Băng keo	Cuộn	- Băng keo điện	1
22	Chổi lông	Cái	- Chổi làm vệ sinh máy	1
23	Giẻ lau	kg	- Vải cũ	0,5

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

STT	Tên cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của 01 (một) người học (m^2)	Tổng thời gian sử dụng của 01 (một) người học (giờ)	Định mức sử dụng của 01 (một) người học ($m^2 \times \text{giờ}$)
I	Khu học lý thuyết			
1	Phòng học lý thuyết	1,7	30	51
II	Khu học thực hành			
1	Phòng thực hành	5,5	60	330

Phụ lục XXIV
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT NGHỀ SỬA CHỮA QUẠT, ĐỘNG
CƠ ĐIỆN VÀ ỔN ÁP

(Kèm theo Quyết định số **09** /2023/QĐ-UBND ngày **07** tháng **3** năm 2023
của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk)

Tên nghề đào tạo: Sửa chữa quạt, động cơ điện và ổn áp

Trình độ đào tạo: Sơ cấp 1

Thời gian đào tạo: 3 tháng

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 học sinh, học viên học nghề Sửa chữa quạt, động cơ điện và ổn áp trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học sinh, học viên và lớp học thực hành 18 học sinh, học viên.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Định mức lao động	Định mức (giờ)	Ghi chú
I	Định mức lao động trực tiếp	14,75	
1	Định mức giờ dạy lý thuyết	2,03	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy.		
2	Định mức giờ dạy thực hành	12,72	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy hoặc có một trong các chứng chỉ kỹ năng nghề phù hợp với nghề giảng dạy: chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 hoặc chứng nhận bậc 3/7, 2/6 hoặc chứng nhận nghề nhân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc tương đương trở lên.		
II	Định mức lao động gián tiếp	2,21	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên, có ngành nghề đào tạo phù hợp với việc làm.		

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Thiết bị dạy lý thuyết		
1	Máy tính	- Có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm, phù hợp với yêu cầu giảng dạy.	2,03
2	Bảng di động	- Kích thước 1200mm x 1800mm. - Chân bảng sơn tĩnh điện sắt vuông 30mm, có khóa bánh xe. - Mặt bảng từ, có dòng kẻ mờ 50x50mm.	2,03
3	Loa treo tường	- Công suất 10W - Tần số 150 – 15KHz - Kích thước 275x185x120mm - Khối lượng 1,2kg	2,03
4	Amply	- Công suất 250W, 220V, 50Hz - Kích thước 485mm x 385mm x 182mm. - Cổng: LINE, MICRO, REC, SUB.	2,03
5	Tivi	- Màn hình 65 inch, 220V/50kHz - Độ phân giải HD - Kết nối HDMI, USB, LAN, Wifi	2,03
6	Micro	- Tần số 800Hz - 12KHz - Độ nhạy -74dB +/- 3dB - Trở kháng 600 Ohms +/- 30%	2,03
7	Bình chữa cháy	- Trọng lượng chất: 3kg - Trọng lượng tổng ~11.6 kg - Chất chữa cháy Khí CO2	17,14
II	Thiết bị dạy thực hành		
1	Bộ dụng cụ điện	- Kiểm cắt - Kiểm điện đa năng (kiểm chữ A) Kiểm mỏ nhọn Kiểm trượt dây 0,75 - 2,5 mm ² Kiểm bấm code 1÷8 mm ² Đồng hồ đo VOM kim Đồng hồ đo VOM điện tử Đồng hồ đo ampe kim điện tử Đồng hồ đo ampe kim loại kim Bút thử điện	76,34
2	Bộ nguồn AC/DC	- Điện áp vào 220V - Điện áp ra DC 12V, 24V, 36V, 48V, 110V, 220V - Công suất 3KVA	43,34
3	Bộ quấn dây động cơ	- Máy quấn dây động cơ (dạng cơ) - Khuôn quấn dây	53,00

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Bộ thực hành điện tử cơ bản	- Nguồn điện một chiều, điện áp $\pm 5\text{VDC}$ và $\pm 12\text{VDC}$ - Test board - Linh kiện điện tử thông dụng - Đồng hồ đo dòng điện DC - Đồng hồ đo điện áp DC	11,67
5	Bộ thước	- Thước Panme - Thước kẹp	31,33
6	Bộ tuốc nơ vít	- Tuốc nơ vít đầu 2 cạnh 1,2 x 6,5 x 210mm - Tuốc nơ vít đầu 2 cạnh 1,2 x 8 x 295mm - Tuốc nơ vít đầu 2 cạnh 1,6 x 10 x 320mm - Tuốc nơ vít đầu 4 cạnh 1 x 86mm - Tuốc nơ vít đầu 4 cạnh 2 x 185mm - Tuốc nơ vít đầu 4 cạnh 3 x 235mm - Tuốc nơ vít đầu 4 cạnh 4 x 310mm	62,72
7	Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay	- Bộ dụng cụ cơ khí 108 chi tiết	43,34
8	Bộ cảo bạc đạn	- Bộ cảo khớp cầu 6 chi tiết	3,50
9	Bơm nước dùng thực tập quần dây	- Điện áp 220V/50Hz - Công suất 1/2HP - Tốc độ 1450 vòng/phút	11,67
10	Động cơ 1 pha	- Điện áp 220V/50Hz - Công suất 1HP - Tốc độ 1450 vòng/phút	11,67
11	Động cơ 1 pha, loại 24 rãnh dùng thực tập quần dây	- Điện áp 220V/50Hz - Công suất 1/2HP - Tốc độ 1450 vòng/phút	11,67
12	Động cơ 3 pha	- Điện áp 220/380V/50Hz - Công suất 1HP - Tốc độ 1450 vòng/phút	11,67
13	Động cơ 3 pha, loại 36 rãnh dùng thực tập quần dây	- Điện áp 220/380V/50Hz - Công suất 1/2HP - Tốc độ 1450 vòng/phút	11,67
14	Đồng hồ cách điện (Mê gô mét)	- DC Test Voltage 500V - Giá trị đo Max 1000MΩ - Giải đo đầu tiên 1~500MΩ - Sai số: $\pm 5\%$ rdg - Giải đo thứ 2: 1/1000MΩ - Sai số: $\pm 10\%$ rdg - Điện áp AC: 600V - Độ chính xác: $\pm 3\%$	11,67

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
		- Nguồn DC dùng pin (AA) (1.5V) × 4	
15	Máy biến áp cách ly	- Điện áp vào 220V - Điện áp ra 100-120V - Công suất 1KVA	21,67
16	Máy khoan cầm tay	- Điện áp 220V/50Hz Công suất 650W Đầu kẹp mũi khoan 1,5 - 13mm	5,83
17	Mô hình động cơ 1 pha cách bộ 1/4	- Điện áp 220/380V/50Hz - Công suất 1HP - Tốc độ 1450 vòng/phút	11,67
18	Mô hình động cơ 3 pha cách bộ 1/4	- Điện áp 220/380V/50Hz - Công suất 1HP - Tốc độ 1450 vòng/phút	11,67
19	Mô hình thực hành mạch điện AC	- Nguồn điện 3 pha, 220/380V - Tải đèn - Công tắc - Đồng hồ đo dòng điện AC - Đồng hồ đo điện áp AC - Bộ dây nối	11,67
20	Mô hình thực hành mạch điện DC	- Nguồn điện một chiều, điện áp 12VDC - Tải đèn - Công tắc - Đồng hồ đo dòng điện DC - Đồng hồ đo điện áp DC - Bộ dây nối	11,67
21	Ổn áp	- Điện đầu vào 90V-250V - Điện ra 100V-220V - Công suất 3KVA	21,67
22	Quạt bàn	- Điện áp 220V/50Hz - Công suất 66W	11,67
23	Quạt điện trần	- Điện áp 220V/50Hz - Công suất 66W	11,67
24	Quạt hơi nước	- Điện áp 220V/50Hz - Công suất 160W	11,67

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tài liệu giảng dạy	Bộ	- Tài liệu nhà trường ban hành	1
2	Giấy học nhóm	Tờ	- Khổ giấy A1	6

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
3	Bút lông viết bảng xóa được	Cây	- Bề rộng nét viết 2.5mm - Bơm được mực	0,5
4	Mút lau bảng	Cái	- Kích thước 100x180x50mm	0,06
5	Thùng rác nhựa	Cái	- Kích thước 300,5x260x360mm - Dung tích 15L	0,06
6	Ky hốt rác cán nhựa	Cái	- Kích thước 620x260x260mm	0,06
7	Chổi quét nhà	Cây	- Vật liệu bông cỏ	0,09
8	Túi sơ cấp cứu	Túi	- Theo tiêu chuẩn Bộ Y tế (túi loại A)	0,03
9	Dây điện đơn mềm	m	- Loại dây đơn mềm 1,0 mm ²	5
10	Băng keo điện	Cuộn	- Độ rộng băng dính điện 18mm	0,25
11	Điện trở 100Ω	Con	- Giá trị điện trở 100Ω - Công suất 1/2w	5
12	Điện trở 47Ω	Con	- Giá trị điện trở 47Ω - Công suất 1/2w	5
13	Điện trở 220Ω	Con	- Giá trị điện trở 220Ω - Công suất 1/2w	5
14	Điện trở 330Ω	Con	- Giá trị điện trở 330Ω - Công suất 1/2w	5
15	Điện trở 470Ω	Con	- Giá trị điện trở 470Ω - Công suất 1/2w	5
16	Điện trở 150Ω	Con	- Giá trị điện trở 150Ω - Công suất 1/2w	5
17	Điện trở 1kΩ	Con	- Giá trị điện trở 1kΩ - Công suất 1/2w	5
18	Điện trở 1,2kΩ	Con	- Giá trị điện trở 1,2kΩ - Công suất 1/2w	5
19	Điện trở 1,5kΩ	Con	- Giá trị điện trở 1,5kΩ - Công suất 1/2w	5
20	Điện trở 2,2kΩ	Con	- Giá trị điện trở 2,2kΩ - Công suất 1/2w	5
21	Điện trở 2,7kΩ	Con	- Giá trị điện trở 2,7kΩ - Công suất 1/2w	5
22	Điện trở 3,3kΩ	Con	- Giá trị điện trở 3,3kΩ - Công suất 1/2w	5
23	Điện trở 4,7kΩ	Con	- Giá trị điện trở 4,7kΩ - Công suất 1/2w	5
24	Điện trở 5,6kΩ	Con	- Giá trị điện trở 5,6kΩ - Công suất 1/2w	5
25	Điện trở 6,8kΩ	Con	- Giá trị điện trở 6,8kΩ - Công suất 1/2w	5

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
26	Điện trở 10kΩ	Con	- Giá trị điện trở 10kΩ - Công suất 1/2w	5
27	Điện trở 15KΩ	Con	- Giá trị điện trở 15KΩ - Công suất 1/2w	5
28	Điện trở 22KΩ	Con	- Giá trị điện trở 22KΩ - Công suất 1/2w	5
29	Điện trở 33KΩ	Con	- Giá trị điện trở 33KΩ - Công suất 1/2w	5
30	Điện trở 47KΩ	Con	- Giá trị điện trở 47KΩ - Công suất 1/2w	5
31	Điện trở 56KΩ	Con	- Giá trị điện trở 56KΩ - Công suất 1/2w	5
32	Điện trở 68KΩ	Con	- Giá trị điện trở 68KΩ - Công suất 1/2w	5
33	Điện trở 100KΩ	Con	- Giá trị điện trở 100kΩ - Công suất 1/2w	5
34	Điện trở 220KΩ	Con	- Giá trị điện trở 220KΩ - Công suất 1/2w	5
35	Điện trở 100Ω	Con	- Giá trị điện trở 100Ω - Công suất 1W	5
36	Điện trở 220Ω	Con	- Giá trị điện trở 220Ω - Công suất 1W	5
37	Điện trở 330Ω	Con	- Giá trị điện trở 330Ω - Công suất 1W	5
38	Điện trở 1MΩ	Con	- Giá trị điện trở 1MΩ - Công suất 1/2w	5
39	Biến trở 1kΩ	Con	- Giá trị điện trở ≤ 1kΩ	5
40	Biến trở 5kΩ	Con	- Giá trị điện trở ≤ 5kΩ	5
41	Biến trở 10kΩ	Con	- Giá trị điện trở ≤ 10kΩ	5
42	Biến trở 20kΩ	Con	- Giá trị điện trở ≤ 20kΩ	5
43	Tụ điện 1μF	Con	- Điện dung 1μF - Điện áp 50v	5
44	Tụ điện 2.2μF	Con	- Điện dung 2.2μF - Điện áp 50v	5
45	Tụ điện 4,7μF	Con	- Điện dung 4,7μF - Điện áp 50v	5
46	Tụ điện 10μF	Con	- Điện dung 10μF - Điện áp 50v	5
47	Tụ điện 22μF	Con	- Điện dung 22μF - Điện áp 50v	5
48	Tụ điện 47μF	Con	- Điện dung 47μF - Điện áp 50v	5

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
49	Tụ điện 470 μ F	Con	- Điện dung 470 μ F - Điện áp 50v	5
50	Tụ điện 330 μ F	Con	- Điện dung 330 μ F - Điện áp 50v	5
51	Tụ điện 100 μ F	Con	- Điện dung 100 μ F - Điện áp 50v	5
52	Tụ điện 1000 μ F	Con	- Điện dung 1000 μ F - Điện áp 50v	5
53	Tụ điện 102p	Con	- Điện dung 102p	5
54	Tụ điện 104p	Con	- Điện dung 104p	5
55	Tụ điện 224p	Con	- Điện dung 224p	5
56	Diode 1N4007	Con	- Điện áp 1000VDC - Dòng điện 1A	5
57	IC ổn áp 7805	Con	- Điện áp đầu vào: Tối đa là 35V DC - Điện áp đầu ra: 5V DC - Dòng điện đầu ra: 1,5A	2
58	IC ổn áp 7905	Con	- Điện áp đầu vào: Tối đa là 35V DC - Điện áp đầu ra: -5V DC - Dòng điện đầu ra: 1,5A	2
59	IC ổn áp 7812	Con	- Điện áp đầu vào: Tối đa là 35V DC - Điện áp đầu ra: 12V DC - Dòng điện đầu ra 1,5A	2
60	IC ổn áp 7912	Con	- Điện áp đầu vào: Tối đa là 35V DC - Điện áp đầu ra: -12V DC - Dòng điện đầu ra: 1,5A	2
61	IC ổn áp LM317	Con	- Điện áp đầu vào: Tối đa là 40V DC - Điện áp đầu ra điều chỉnh: Từ 1,2 – 37V DC - Dòng điện đầu ra: 1,5A	2
62	IC LM339	Con	- Hoạt động cấp đơn: +3.0 V đến +36 V - Hoạt động cấp kép: + 18V và - 18V	2
63	Transistor 2N3904	Con	- Điện áp Vc-e: 60V - Điện áp Vc-b: 600V - Điện áp Ve-b: 6V - Dòng điện: 200mA	3
64	Transistor H1061	Con	- Điện áp Vc-e: 80V	3

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
			- Điện áp Vc-b: 100V - Điện áp Ve-b: 5V - Dòng điện: 4A	
65	Transistor A671	Con	- Điện áp Vc-e: -50V - Điện áp Vb-c: -50V - Điện áp Vb-e: -4V - Dòng điện: 3A	3
66	Transistor C828	Con	- Điện áp Vc-e: 45V - Điện áp Vc-b: 45V - Điện áp Ve-b: 7V - Dòng điện: 50mA	3
67	Transistor C1815	Con	- Điện áp Vc-e: 50V - Điện áp Vc-b: 80V - Điện áp Ve-b: 5V - Dòng điện: 150mA	3
68	Transistor D468	Con	- Điện áp Vc-e: 20V - Điện áp Vc-b: 25V - Điện áp Ve-b: 5V - Dòng điện: 1A	3
69	Bộ trục bạc quạt	Bộ	- Trục + 2 bạc + 2 ống canh roto + 1 long đen trắng + 1 long đen đen + 2 phe bạc + 2 nỉ trắng	0,25
70	Chì hàn	Cuộn	- Khối lượng: 0,3 kg/cuộn	0,2
71	Dây điện đơn mềm	m	- Loại dây đơn mềm 2.0 mm ²	6
72	Dây đồng tráng men PE (dây điện từ)	Kg	- Đường kính dây đồng 0.6mm - Cấp cách nhiệt C: 2000C	0,8
73	Dây đồng tráng men PE (dây điện từ)	Kg	- Đường kính dây đồng 0.15mm - Cấp cách nhiệt C: 2000C	0,2
74	Dây đồng tráng men PE (dây điện từ)	Kg	- Đường kính dây đồng 0,55mm - Cấp cách nhiệt C: 2000C	1
75	Dây đồng tráng men PE (dây điện từ)	Kg	- Đường kính dây đồng 0,4mm - Cấp cách nhiệt C: 2000C	0,5
76	Dây rút nhựa	Bịch	- Kích thước: 4 x 150mm, bịch 100 sợi	0,2
77	Giấy cách pha quấn dây động cơ điện	Tám	- Kích thước: 40 x 100cm - Nhiệt độ: ≤ 1500C	1,5
78	Khuôn nhựa máy biến áp	Cái	- Kích thước 22 x 27mm	0,5

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
79	Lõi thép (FE)	Bộ	- EI 22 mm (Hay còn gọi EI 66mm)	0,5
80	Mỏ hàn	Cái	- Điện áp: 220VAC - Công suất: 60W	0,1
81	Nhợ đai dây điện	m	- Màu trắng, đường kính dây 1mm	8
82	Nhựa thông	Hộp	- Kích thước hộp: 60 x 25 mm - Khối lượng: 15g	1
83	Ống gen cách điện	Sợi	- Gồm 5 loại ống có đường kính: 2, 3, 4, 5 và 6mm và dài 1m	10
84	Phim cách điện, chịu nhiệt	Tấm	- Kích thước: 40 x 100cm - Nhiệt độ: $\leq 1500^{\circ}\text{C}$	1,5
85	Sơn cách điện (vecni)	ml	- Đạt cách điện Class B và Class F	100
86	Tụ điện bơm nước 1/2HP	Cái	- Điện áp 450V/50Hz - Điện dung 10 μF	0,25
87	Tụ điện quạt bàn	Cái	- Điện áp 450V/50Hz - Điện dung 2 μF	0,25
88	Tụ điện quạt hơi nước	Cái	- Điện áp 450V/50Hz - Điện dung 1,8 μF	0,25
89	Tụ điện quạt trần	Cái	- Điện áp 450V/50Hz - Điện dung 2,5 μF	0,25

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

TT	Tên cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của 01 (một) người học (m^2)	Tổng thời gian sử dụng của 01 (một) người học (giờ)	Định mức sử dụng của 01 (một) người học ($\text{m}^2 \times \text{giờ}$)
I	Khu học lý thuyết			
1	Phòng học lý thuyết	1,7	71	120,7
II	Khu học thực hành			
1	Phòng thực hành điện cơ	5,5	194	1067
2	Phòng thực hành điện tử	5,5	35	192,5
III	Khu chức năng, hạ tầng khác			
1	Thư viện	2	39,75	79,5

Phụ lục XXV
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT NGHỀ LẮP ĐẶT ĐIỆN NƯỚC
(Kèm theo Quyết định số **09** /2023/QĐ-UBND ngày **07** tháng **3** năm 2023
của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk)

Tên nghề đào tạo: Lắp đặt điện nước

Trình độ đào tạo: Sơ cấp 1

Thời gian đào tạo: 3 tháng

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 học sinh, học viên học nghề Lắp đặt điện nước trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học sinh, học viên và lớp học thực hành 18 học sinh, học viên.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Định mức lao động	Định mức (giờ)	Ghi chú
I	Định mức lao động trực tiếp	14,67	
1	Định mức giờ dạy lý thuyết	2,21	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy.		
2	Định mức giờ dạy thực hành	12,56	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy hoặc có một trong các chứng chỉ kỹ năng nghề phù hợp với nghề giảng dạy: chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 hoặc chứng nhận bậc 3/7, 2/6 hoặc chứng nhận nghề nhân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc tương đương trở lên.		
II	Định mức lao động gián tiếp	2,20	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên, có ngành nghề đào tạo phù hợp với việc làm.		

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
-----	--------------	--------------------------	-------------------------

(1)	(2)	(3)	(4)
I	Thiết bị dạy lý thuyết		
1	Máy tính	- Có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm, phù hợp với yêu cầu giảng dạy.	2,21
2	Bảng di động	- Kích thước 1200mm x 1800mm. - Chân bảng sơn tĩnh điện sắt vuông 30mm, có khóa bánh xe. - Mặt bảng từ, có dòng kẻ mờ 50x50mm.	2,21
3	Loa treo tường	- Công suất 10W - Tần số 150 – 15KHz - Kích thước 275x185x120mm - Khối lượng 1,2kg	2,21
4	Amplify	- Công suất 250W, 220V, 50Hz - Kích thước 485mm x 385mm x 182mm. - Cổng LINE, MICRO, REC, SUB.	2,21
5	Tivi	- Màn hình 65 inch, 220V/50kHz - Độ phân giải HD - Kết nối HDMI, USB, LAN, Wifi	2,21
6	Micro	- Tần số 800Hz - 12KHz . - Độ nhạy -74dB +/- 3dB. - Trở kháng 600 Ohms +/- 30%	2,21
7	Bình chữa cháy	- Trọng lượng chất 3kg. - Trọng lượng tổng ~11.6 kg. - Chất chữa cháy Khí CO2.	17,14
II	Thiết bị dạy thực hành		
1	Bộ cờ lê khóa vòng	- Gồm 14 chi tiết với các cỡ từ 6 – 32mm, 1 đầu vòng và 1 đầu hở	23,34
2	Bộ dụng cụ cầm tay	- Búa sắt - Búa cao su - Đục nhọn - Đục bằng - Kéo cắt ống nhựa - Lò xo uốn ống - Thước thủy 3 ống thủy, dài 600mm - Thước cuộn loại 5m - Thước lá 500mm	25,01
3	Bộ dụng cụ điện	- Kiểm cắt - Kiểm điện đa năng (kiểm chữ A) - Kiểm mỏ nhọn - Kiểm trượt dây 0,75 - 2,5 mm - Kiểm bấm code 1÷8 mm - Đồng hồ đo VOM kim - Đồng hồ đo VOM điện tử - Đồng hồ đo ampe kim điện tử - Đồng hồ đo ampe kim loại kim	18,33

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
		- Bút thử điện	
4	Bộ lục giác	- Gồm 9 cây lục giác từ 1,5mm đến 10mm	23,34
5	Bộ mũi khoét thạch cao	- Bộ gồm 16 mũi khoét, đường kính từ 19 đến 127mm	12,33
6	Bộ tuốc nơ vít	- Tuốc nơ vít đầu 2 cạnh 1,2 x 6,5x 210mm - Tuốc nơ vít đầu 2 cạnh 1,2 x 8 x 295mm - Tuốc nơ vít đầu 2 cạnh 1,6 x 10 x 320mm - Tuốc nơ vít đầu 4 cạnh 1 x 86mm - Tuốc nơ vít đầu 4 cạnh 2 x 185mm - Tuốc nơ vít đầu 4 cạnh 3 x 235mm - Tuốc nơ vít đầu 4 cạnh 4 x 310mm	25,01
7	Bơm nước	- Điện áp 220V/50Hz - Công suất 370W	15,83
8	Ca bin thực hành lắp đặt chậu rửa bát	- Khung ca bin - Chậu rửa bát - Vòi rửa bát - Phụ kiện	38,33
9	Ca bin thực hành lắp đặt thiết bị nhà vệ sinh	- Khung ca bin - Ấu tiêu treo tường - Ấu tiêu đứng sàn - Ấu tiêu nữ - Vòi sen tắm thông thường - Sen tắm cây - Bồn tắm - Chậu rửa lavabo và phụ kiện - Gương và phụ kiện - Bồn cầu hai khối - Bồn cầu treo tường - Bộ giá treo	38,33
10	Dụng cụ bảo hộ lao động	- Mũ bảo hộ - Quần áo bảo hộ - Giày bảo hộ - Kính bảo hộ - Khẩu trang - Nút tai chống ồn - Găng tay bảo hộ	225
11	Dụng cụ tháo ống nước gãy	- Mũi tháo ống bị gãy có đường kính từ 21 đến 32mm	6,39
12	Kéo cắt ống nhựa	- Cắt ống nhựa PVC, PPR, PE và PU - Kích thước cắt ống tối đa 42mm	19,17
13	Máy cân mực	- Loại máy 5 tia	25,01

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
	laser	- Khoảng hoạt động 15m - Sai số $\pm 0,2$ mm/m - Nguồn cấp điện 6VDC	
14	Máy cắt rãnh tường	- Điện áp 220V/50Hz - Công suất 2000W - Chiều rộng của rãnh 0.9 - 3 cm - Chiều sâu tối đa của rãnh 3.5cm	25,01
15	Máy hàn ống nhựa	- Điện áp 220V/50Hz - Công suất 600W - Kích cỡ đầu hàn 20, 25 và 32mm	19,17
16	Máy khoan cầm tay	- Điện áp 220V/50Hz - Công suất 650W - Đầu kẹp mũi khoan 1,5 - 13mm	25,01
17	Máy khoan, đục bê tông	- Điện áp 220V/50Hz - Công suất 800W	12,78
18	Máy luồn dây điện dùng Pin	- Điện áp 18-21VDC - Tốc độ 40m/ phút - Lực kéo 130kg - Dây môi dài 20m, bằng thép lò xo bọc nhựa cách điện	12,33
19	Máy tắm nước nóng gián tiếp	- Điện áp 220V/50Hz - Công suất 1 – 1,5 Kw - Dung tích bình chứa 15 lít	5,28
20	Máy tắm nước nóng trực tiếp	- Điện áp 220V/50Hz - Công suất 3Kw	5,28
21	Máy thử áp đường ống nước	- Điện áp 220V/50Hz - Công suất 150W - Áp lực tối đa 25KG ~ 2.5 Mpa - Dung tích bình chứa 7.4L - Lưu lượng 3L/P ~ 180L/H	6,39
22	Máy vặn vít dùng pin	- Điện áp 18VDC - Đường kính vít M10 – M18	25,01
23	Mô hình thực hành khí cụ điện	- Mô đun nguồn 220V, có chức năng bảo vệ quá tải, ngắn mạch và chống giật - Mô đun cầu dao - Mô đun CB - Mô đun ELCB - Mô đun cầu chì - Mô đun nút nhấn - Mô đun công tắc - Mô đun ổ cắm - Mô đun rơ le nhiệt - Mô đun công tơ điện	5,00

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
		- Mô đun rò le phao (phao nước) - Mô đun tải đèn - Mô đun bơm nước - Bộ dây cảm	
24	Mô hình thực hành lắp đặt điện	- Mô đun nguồn 220V, có chức năng bảo vệ quá tải, ngắn mạch và chống giật - Mô đun đào tạo lắp đặt đường ống và đế âm tường - Mô đun đào tạo lắp đặt đường ống và đế nổi - Mô đun đào tạo lắp đặt tủ điện âm tường - Mô đun đào tạo lắp đặt tủ điện nổi - Mô đun đào tạo đèn thoát hiểm (1 mặt chữ) - Mô đun đào tạo đèn khẩn cấp - Mô đun đào tạo đèn tuýp - Mô đun đào tạo đèn led âm trần - Mô đun đào tạo lắp đặt đèn trang trí - Mô đun đào tạo lắp đặt công tắc (Loại công tắc 2 cực) - Mô đun đào tạo lắp đặt công tắc (Loại công tắc 3 cực) - Mô đun đào tạo lắp đặt công tắc (Loại công tắc 4 cực) - Mô đun đào tạo lắp đặt công tắc (Dimmer) - Mô đun đào tạo lắp đặt ổ cắm - Mô đun đào tạo lắp đặt chuông cửa - Mô đun quạt trần - Bộ dây cảm	31,67

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tài liệu giảng dạy	Bộ	- Tài liệu nhà trường ban hành	1
2	Giấy A4	Tờ	- Định lượng: 70gsm	2
3	Bút lông viết bảng xóa được	Cây	- Bề rộng nét viết 2.5mm - Bơm được mực	0,5
4	Mút lau bảng	Cái	- Kích thước 100x180x50mm	0,06

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
5	Thùng rác nhựa	Cái	- Kích thước 300,5x260x360mm - Dung tích 15L	0,06
6	Ky hốt rác cán nhựa	Cái	- Kích thước 620x260x260mm	0,06
7	Chổi quét nhà	Cây	- Vật liệu bông cỏ	0,09
8	Túi sơ cấp cứu	Túi	- Theo tiêu chuẩn Bộ Y tế (túi loại A)	0,03
9	Bông y tế	Bịch	- Loại bịch 5 gram, đạt tiêu chuẩn y tế	0,20
10	Băng cuộn y tế	Cuộn	- Kích thước 0,1 x 2m, đạt tiêu chuẩn y tế	0,20
11	Băng keo điện	Cuộn	- Độ rộng băng dính điện 18mm	0,5
12	Băng keo giấy	Cuộn	- Bề rộng 20mm	0,25
13	Bảng táp lô điện nhựa	Cái	- Kích thước 16 x 20 cm	0,5
14	Bảng táp lô điện nhựa	Cái	- Kích thước 20 x 30 cm	0,5
15	Bóng đèn huỳnh quang	Bóng	- Loại bóng 1,2m	0,25
16	Bóng đèn LED âm trần	Cái	- Điện áp/công suất 220V/9W	0,25
17	Bút thử điện	Cái	- Nguồn điện trong phạm vi từ 100V~500V	0,2
18	Cầu chì nổi nhựa	Cái	- Điện áp/dòng điện 250V/10A	0,25
19	Chân đế nổi	Cái	- Kích thước 120 x 70 x 35 cm	2
20	Chuông cửa không dây	Bộ	- Điện áp chuông 220V - Điện áp bộ điều khiển 2VDC	0,2
21	Chuông điện	Cái	- Điện áp 220VAC	0,1
22	Công tắc 2 cực	Cái	- Điện áp/dòng điện 250V/10A	1
23	Công tắc 3 cực	Cái	- Điện áp/dòng điện 250V/10A	1
24	Đầu bịt ngoài ống PVC	Cái	- Đường kính 27mm	1
25	Đầu bịt ngoài ống PVC	Cái	- Đường kính 34mm	1
26	Đầu bịt ngoài ống PPR	Cái	- Đường kính 20mm	1
27	Đầu bịt ngoài ống PPR	Cái	- Đường kính 25mm	1
28	Đầu bịt ngoài ống PPR	Cái	- Đường kính 32mm	1
29	Đầu bịt ngoài ống PVC	Cái	- Đường kính 21mm	1
30	Đầu cốt chẻ Y bọc	Bịch	- Loại bịch 100 cái	0,5

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
	nhựa 1,5 – 2,5mm			
31	Đầu cốt chẻ Y bọc nhựa 2,5 - 4mm	Bịch	- Loại bịch 100 cái	0,5
32	Dây điện đôi	m	- Dây đôi mềm 2 x 1,6 mm	12
33	Dây điện đơn cứng	m	- Loại dây đơn cứng 2,0 mm	1
34	Dây điện đơn cứng	m	- Loại dây đơn cứng 6,0 mm	2
35	Dây điện đơn mềm	m	- Loại dây đơn mềm 1,0 mm	10
36	Dây điện đơn mềm	m	- Loại dây đơn mềm 2,0 mm	10
37	Dây điện đơn mềm	m	- Loại dây đơn mềm 2,5 mm	10
38	Dây mối (luồn dây điện)	Dây	- Chiều dài 5m	0,25
39	Dây rút nhựa	Bịch	- Kích thước 4 x 150mm - Loại bịch 100 sợi	0,5
40	Dây rút nhựa	Bịch	- Kích thước 2 x 50mm - Loại bịch 100 sợi	0,5
41	Đinh móc dây điện	Bịch	- Loại bịch 10 cái	2
42	Đinh vít gỗ	Kg	- Loại đinh vít chiều 3cm	0,1
43	Đinh vít gỗ	Kg	- Loại đinh vít chiều 5cm	0,1
44	Đui đèn vặn	Cái	- Đui đèn xoáy E27	1
45	Hạt công tắc 2 cực	Cái	- Dòng điện 10A, điện áp 250V	1
46	Hạt công tắc 3 cực	Cái	- Dòng điện 10A, điện áp 250V	1
47	Hộp đấu dây điện 1 ngã	Cái	- Đường kính hộp nối dây Ø32mm	1
48	Hộp đấu dây điện 2 ngã góc L	Cái	- Đường kính hộp nối dây Ø32mm	1
49	Hộp đấu dây điện 2 ngã thẳng	Cái	- Đường kính hộp nối dây Ø32 mm	1
50	Hộp đấu dây điện 3 ngã	Cái	- Đường kính hộp nối dây Ø32mm	1
51	Hộp đấu dây điện 4 ngã	Cái	- Đường kính hộp nối dây Ø32 mm	1
52	Hộp nối dây vuông	Cái	- Kích thước 102 x 102 x 43mm	2
53	Keo dán ống nước PVC	Hộp	- Loại hộp 200gram	0,5
54	Khóa nước	Cái	- Loại khóa dùng cho ống PPR đường kính 20mm	0,25
55	Khóa nước	Cái	- Loại khóa dùng cho ống PVC	0,25

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
			đường kính 27mm	
56	Khớp nối ống nhựa L trơn	Cái	- Đường kính Ø20mm	2
57	Khớp nối ống nhựa răng	Cái	- Đường kính Ø20mm	2
58	Khớp nối ống nhựa T trơn	Cái	- Đường kính Ø20mm	2
59	Khớp nối ống nhựa thẳng	Cái	- Đường kính Ø20mm	2
60	Lưỡi cắt bê tông	Cái	- Đường kính 100mm	0,03
61	Lưỡi cưa sắt	Cái	- Đường kính 100mm	0,1
62	Mặt nạ 1 lỗ	Cái	- Kích thước 120 x 70mm	1
63	Mặt nạ 1 lỗ + 1 ổ cắm	Cái	- Kích thước 120 x 70mm	1
64	Mặt nạ 2 lỗ	Cái	- Kích thước 120 x 70mm	1
65	Mũi khoan bê tông	Cái	- Đường kính Ø6mm	0,2
66	Nẹp vuông 2 phân	Cây	- Kích thước ngang 2cm; dài 1,6m	3
67	Nẹp vuông 5 phân	Cây	- Kích thước ngang 5cm; dài 1,6m	1
68	Nối góc 90 độ ren ngoài ống PPR	Cái	- Đường kính 20mm	1
69	Nối góc 90 độ ren ngoài ống PPR	Cái	- Đường kính 20mm	1
70	Nối chuyển bậc ống PPR	Cái	- Đường kính 32mm xuống 20mm	1
71	Nối chuyển bậc ống PVC	Cái	- Đường kính 34mm xuống 27mm	1
72	Nối góc 45 độ ống PPR	Cái	- Đường kính 20mm	1
73	Nối góc 45 độ ống PVC	Cái	- Đường kính 21mm	1
74	Nối góc 45 độ ren trong ống PPR	Cái	- Đường kính 20mm	1
75	Nối góc 45 độ ren trong ống PVC	Cái	- Đường kính 27mm	1
76	Nối góc 90 độ ống PPR	Cái	- Đường kính 20mm	1
77	Nối góc 90 độ ống PVC	Cái	- Đường kính 21mm	1
78	Nối T ống PPR	Cái	- Đường kính 20mm	1
79	Nối T ống PVC	Cái	- Đường kính 21mm	3

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
80	Nối T ren ngoài ống PVC	Cái	- Đường kính 27mm	1
81	Nối T ren ngoài ống PPR	Cái	- Đường kính 20mm	1
82	Nối T ren trong ống PVC	Cái	- Đường kính 27mm	1
83	Nối T ren trong ống PPR	Cái	- Đường kính 20mm	1
84	Nối thẳng ống PVC	Cái	- Đường kính 21mm	3
85	Nối thẳng ống PPR	Cái	- Đường kính 20mm	1
86	Nối thẳng ống PPR	Cái	- Đường kính 25mm	1
87	Nối thẳng ống PPR	Cái	- Đường kính 32mm	1
88	Nối thẳng ren ngoài ống PVC	Cái	- Đường kính 27mm	1
89	Nối thẳng ren ngoài ống PPR	Cái	- Đường kính 20mm	1
90	Nối thẳng ren trong ống PVC	Cái	- Đường kính 27mm	1
91	Nối thẳng ren trong ống PPR	Cái	- Đường kính 20mm	1
92	Ổ cắm đôi âm tường	Cái	- Dòng điện 10A, điện áp 250V	0,25
93	Ổ cắm đôi nổi	Cái	- Dòng điện 10A, điện áp 250V	0,25
94	Ống nhựa cứng luồn dây điện	Cây	- Loại ống nhựa PVC Ø20	1
95	Ống nước PVC	m	- Độ dày thành ống 1,2mm, đường kính 21mm	3
96	Ống nước PVC	m	- Độ dày thành ống 1,4mm, đường kính 27mm	2
97	Ống nước PVC	m	- Độ dày thành ống 1,4mm, đường kính 34mm	1
98	Ống nước PVC	m	- Độ dày thành ống 1,4mm, đường kính 60mm	1
99	Ống PPR	m	- Độ dày thành ống 2,3mm, đường kính 20mm	3
100	Ống PPR	m	- Độ dày thành ống 2,8mm, đường kính 25mm	2
101	Ống PPR	m	- Độ dày thành ống 2,9mm, đường kính 32mm	1,5
102	Ống ruột gà luồn dây điện	m	- Loại ống nhựa Ø20	1,5
103	Phích thử bóng đèn	Cái	- Dùng kiểm tra bóng đèn và dây	0,2

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
			điện	
104	Phiếu thu nước sàn	Cái	- Kích thước 100x100mm, đường kính ống 60mm	0,25
105	Tắc kê nhựa	Con	- Loại dùng cho mũi khoan đường kính Ø6mm	15
106	Túi đựng rác	Cái	- Chất liệu HDPE - Kích thước 550 x 650 mm	1
107	Ván ép	Tấm	- Kích thước 2400 x 1200 x 15 mm	0,5
108	Zắc co ren ngoài ống PPR	Cái	- Đường kính 20mm	1
109	Zắc co ren trong ống PPR	Cái	- Đường kính 20mm	1

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

TT	Tên cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của 01 (một) người học (m^2)	Tổng thời gian sử dụng của 01 (một) người học (giờ)	Định mức sử dụng của 01 (một) người học ($m^2 \times$ giờ)
I	Khu học lý thuyết			
1	Phòng học lý thuyết	1,7	75	127,5
II	Khu học thực hành			
1	Phòng thực hành lắp đặt điện	5,5	110	605
2	Phòng thực hành lắp đặt nước	5,5	115	632,5
III	Khu chức năng, hạ tầng khác			
1	Thư viện	2	45	90